3° CAMPEONATO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS FUSION COM "SELECTIVO ESTATAL"

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEFCIUDAD MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

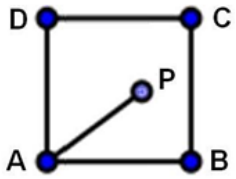
Nombre completo: _____ **1° de Secundaria**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. ABCD es un cuadrado de 5 cm de lado. P es un punto interior al cuadrado que dista 5 cm de A, y 1 cm del lado BC. ¿Cuánto vale el área del triángulo APD?



a) $8cm^2$	b) $10\ cm^2$	c) $25\ cm^2$	d) $16\ cm^2$	e) $15\ cm^2$

2. Charlitos ha lanzado una moneda no trucada tres veces y ha obtenido Cara, Cara, Cara. Entonces podemos estar seguros de que, en los tres lanzamientos siguientes,

a) Saldrán sólo Cruces	b) saldrán sólo Caras	c) habrá más cruces que caras	d) habrá más caras que cruces	e) No se puede asegurar nada

3. Fercho escribe en el pizarrón todos los números naturales entre 1 y 40. Entre los 20 primeros pone signos +, y luego empieza a poner signos – entre cada uno de los números siguientes hasta que obtiene como resultado 14. ¿Cuál es el último número restado?

a) 27	b) 29	c) 30	d) 28	e) 26

4. Axel hace modelos de barcos y de aviones. Tiene el triple de barcos que de aviones. Lleva algunos de sus modelos a una exposición. Deja 8 modelos en casa: dos aviones y la mitad de todos los barcos. ¿Cuántos aviones ha llevado a la exposición?

a) 2	b) 4	c) 8	d) 10	e) 12

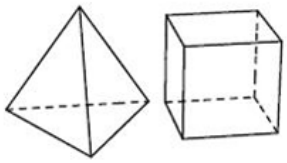
5. Escribimos todos los enteros de 1 a 10 poniendo primero los pares y luego los impares de la siguiente manera: 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1. Si escribiéramos de esta forma todos los enteros desde 1 hasta 50, ¿cuál sería el número que, contado desde la izquierda, ocupase la posición número 30?

a) 20	b) 30	c) 39	d) 41	e) 43

6. ¿Cuál de los siguientes números es mayor?

a) 2023^1	b) 1^{2023}	c) 1X2023	d) 1+2023	e) 1/2023

7. Laura tiene 3 tetraedros y 5 cubos. ¿Cuántas caras tiene en total?

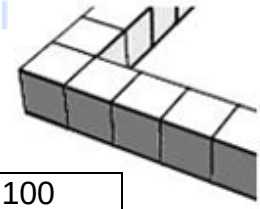


a) 42	b) 48	c) 50	d) 52	e) 56

8. Un paso peatonal tiene bandas blancas y negras alternadas, todas ellas de la misma anchura, 50 cm. El paso empieza y termina con una banda blanca. Hay 8 bandas blancas. ¿Cuál es la anchura total del paso peatonal?

a) 7	b) 7.5	c) 8	d) 8.5	e) 9

9. Nina usa 36 cubos iguales para construir el borde de una región cuadrada, una de cuyas esquinas se muestra en la figura. ¿Cuántos cubos más necesita usar para rellenar la parte interior de la región?



a) 36	b) 49	c) 64	d) 81	e) 100

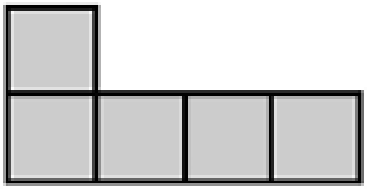
10. Un alumno despistado multiplica un entero por 301, pero se olvida del cero y en su lugar multiplica (bien, esta vez) por 31, obteniendo 372. ¿Cuál es el resultado correcto de la multiplicación por 301?

a) 3010	b) 3612	c) 3702	d) 3720	e) 30720

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Tres puntos en una hoja de papel son los vértices de un triángulo. Se quiere dibujar otro punto que forme con esos tres un paralelogramo. ¿Cuántas posibilidades hay para situar ese cuarto punto?

12. Usando únicamente piezas como la de la figura se quiere construir un cuadrado sin espacios blancos ni piezas encimadas. ¿Cuál es el menor número de piezas necesarias?



13. Hay 10 estudiantes en la clase de baile. La profesora tiene 80 caramelos, que reparte a partes iguales entre las alumnas y le sobran tres caramelos. ¿Cuántos chicos hay en la clase?

14. Seis caballeros del Rey Arturo están sentados en la Tabla Redonda. Los que son contiguos son rivales, pero los no contiguos son amigos. Queremos elegir dos caballeros que sean amigos. ¿Cuántas posibilidades tenemos de hacerlo?

15. Laura cose 3 cuadrados superpuestos de colores sobre un tapete cuadrado de 90 cm de lado. Los 2 más pequeños tienen 40 cm de lado, y el tercero, más grande, tiene50 cm de lado. Las partes solapadas (en gris en la figura) son cuadrados iguales. ¿Cuánto mide el: lado de los cuadrados grises?

